Лекция 4. Установка, монтаж, эксплуатация и модернизация распределенных АСОИУ, построенных на базе сетей беспроводной передачи данных. Беспроводные сети персональных ЭВМ, беспроводные локальные сети, беспроводные городские и региональные сети, спутниковые сети

Слайд 2 Беспроводные компьютерные сети, да и вообще сети вы уже изучали, поэтому подробности организации и устройства сетей мы опустим, и сосредоточим наше внимание на вопросах выбора оптимального вида сети, правил монтажа оборудования и эксплуатации АСОИУ на базе таких сетей.

Условно беспроводные компьютерные сети можно разделить на два типа:

- соединение в замкнутом объеме (дом, квартира, офис, выставочный зал, парк и т. п.);
- соединение удаленных локальных сетей (или удаленных сегментов локальной сети).

В данной лекции нас интересуют возможности создания распределенной АСОИУ с использованием технологий беспроводной передачи данных.

Беспроводные технологии — подкласс информационных технологий, служат для передачи информации между двумя и более точками на расстоянии, не требуя проводной связи. Для передачи информации могут использоваться радиоволны, а также излучение инфракрасное или видимого спектра.

Компьютерная сеть — система, обеспечивающая обмен данными между устройствами обработки информации, в нашем случае это могут быть сервера, рабочие станции, сетевое оборудование, всевозможные контроллеры, датчики и т.д. То есть обмен информацией между устройствами происходит в беспроводной компьютерной сети.

4.1 Беспроводные технологии

Существует множество беспроводных технологий, наиболее часто известных по маркетинговым названиям, таким как Wi-Fi, WiMAX, Bluetooth и т.д. Каждая технология обладает определёнными характеристиками, которые определяются её областью применения.

Слайд 3 По радиусу действия и назначению беспроводные технологии подразделяются на следующие группы:

- персональные WPAN (*Wireless Personal Area Network;*
- локальные WLAN *(Wireless Local Area Network);*
- городские WMAN (*Wireless Metropolitan Area Network*);
- глобальные или региональные WWAN (*Wireless Wide Area Network);*
- спутниковые WSAN (*Wireless Sputnik Area Network).*

Слайд 4 Беспроводные **персональные** сети могут базироваться на следующих технологиях.

UWB — стандарт IEEE 802.15.4/4z - это беспроводная технология связи на малых расстояниях при низких затратах энергии, использующая в качестве несущей сверхширокополосные сигналы с крайне низкой спектральной плотностью мощности. Применяется в качестве одного из основных компонентов мира интернета вещей, устройств умного дома и систем безопасности. С ее помощью автоматические системы контроля доступа смогут определить приближение того или человека к защищенной территории и заранее определить, есть у него доступ к ней или нет. Также разработчики видят перспективы использования UWB в системах бесключевого доступа в автомобили или сопряжении нескольких мобильных устройств, находящихся поблизости. Один из вариантов применения UWB – быстрая и точная навигация в крупных зданиях, на вокзалах, торговых центрах и т.д. Технология также пригодится для поиска автомобиля на больших парковках или человека в людных местах.

DECT — технология беспроводной связи на частотах 1880—1900 МГц с модуляцией GMSK, используется в современных радиотелефонах.

NFC технология коммуникации ближнего поля (Near Field Communication), — простое расширение стандарта бесконтактных карт (ISO 14443), которое объединяет интерфейс смарт-карты и считывателя в единое устройство.

Технология представляет возможность быстрого установления соединения (в пределах 0,1 с) и возможность обмена зашифрованными данными между устройствами, расположенными на расстояниях около 10 см, со скоростью 106...424 Кбит/с в зависимости от конструкции приемопередатчика и внешних условий. Передача данных осуществляется методом электромагнитной индукции на частоте 13,56 МГц. Технология может применяться для считывания информации с автономных датчиков.

IrDA технология передачи данных в инфракрасном диапазоне (Infra red Data Assotiatiori) позволяет провести соединение устройств, расположенных на расстоянии не более 5 м, с помощью инфракрасного излучения с длиной волны 880 нм (стандартные границы 850...900 нм). Для передачи данных между устройствами используются полудуплексный режим передачи, чтобы сигнал от локального передатчика не препятствовал приему сигнала от удаленного передатчика.

Bluetooth технология — все устройства, выполненные по этой технологии, работают на частоте 2,40.. .2,48 ГГц.

Различают несколько спецификаций технологий Bluetooth, последние:

- Bluetooth 5.0 –сниженное энергопотребление, радиус действия до 1500 м на практике до 240 м (125 кбит/с), скорость до 2 Мбит/с.
- Bluetooth 5.1 – появляется возможность определять местоположение и направление точки связи.
- Bluetooth 5.2 – улучшенная версия протокола атрибутов ATT — Enhanced Attribute protocol (EATT), который более безопасен, так как использует шифрованное соединение, поддерживает параллельные транзакции, и позволяет изменять блок максимальной передачи ATT (MTU) во время соединения.

Новый LE Power Control — позволяет устройствам динамически оптимизировать мощность для связи между подключенными устройствами.

LE Isochronous Channels — функция для поддержки нового стандарта передачи аудио LE Audio, позволяет передавать данные с привязкой ко времени на несколько устройств для синхронизированной по времени обработки (пример: беспроводные наушники с раздельными приёмниками), а также для параллельной трансляции на неограниченное количество устройств.

- Bluetooth 5.3 - 13 июля 2021 года Bluetooth SIG опубликовал спецификацию[27] ядра Bluetooth версии 5.3. Улучшения функций Bluetooth 5.3:

Connection subrating — позволяет менять параметры соединения с минимальными задержками

Введение псевдослучайной задержки для интервала периодических уведомлений (advertising interval) позволяет избежать коллизий.

Периферийные устройства могут предоставлять подключенному центральному устройству данные альтернативных радиоканалов, которые могут использоваться центральным устройством при выполнении выбора канала во время адаптивной скачкообразной перестройки частоты

Улучшения в управлении размером ключа шифрования

В этой версии спецификации были удалены следующие функции:

Альтернативное расширение MAC и PHY (AMP)

4.2 Беспроводные сети Wi-Fi

Слайд 5 Wi-Fi — технология беспроводной локальной сети с устройствами на основе стандартов IEEE 802.11. Логотип Wi-Fi является торговой маркой Wi-Fi Alliance. Под аббревиатурой Wi-Fi в настоящее время развивается целое семейство стандартов передачи цифровых потоков данных по радиоканалам. Основными диапазонами Wi-Fi считаются 2.4 ГГц и 5 ГГц. Сигнал Wi-Fi

может передаваться на километры даже при низкой мощности передачи, но для приема Wi-Fi сигнала с обычного Wi-Fi маршрутизатора на далеком расстоянии нужна антенна с высоким коэффициентом усиления.

Для организации беспроводной сети в замкнутом пространстве применяются как правило передатчики со всенаправленными антеннами.

Дальность связи (радиус действия сети) зависит от применяемого частотного диапазона, мощностей передатчиков и наличия препятствий, препятствующих распространению радиоволн. Без подключения дополнительной антенны устойчивая связь для оборудования стандартов IEEE 802.11b, g, n, ас достигается в среднем на следующих расстояниях: открытое пространство — до 500 м, комната, разделенная перегородками из неметаллического материала — до 100 м, офис из нескольких комнат — до 30 м. Следует иметь в виду, что через стены с большим содержанием металлической арматуры (в железобетонных зданиях таковыми являются несущие стены) радиоволны диапазона 2,4, а тем более 5 ГГц могут вообще не проходить, поэтому в комнатах, разделенных подобной стеной, придется ставить свои точки доступа.

Технология MU-MIMO поддерживает технологию формирования направленного сигнала (***beamforming***), которая позволяет определить положение устройства в сети и целенаправленно передавать на это устройство несколько потоков данных одновременно, это хотя и не очень значительно, но повышает как дальность, так и скорость передачи данных.

Слайд 6 Реальная скорость передачи данных в БЛВС всегда меньше теоретической вследствие влияния на нее следующих факторов:

$$v = f\,(C, L, N, PB, PP_9\, M, K), \qquad (4.1)$$

где *C* — объем служебной информации; *L* — расстояние между узлом сети и точкой доступа; *N* — число и типы преград, расположенных между узлом сети и точкой доступа; *PB* — радиочастотные помехи от других точек доступа; *PP* — помехи от перекрывающихся частотных каналов; *M*- тип модели точки доступа; *K* — конфигурация сети.

Слайд 7 При создании АСОИУ на базе беспроводной сети для обеспечения ее качественного функционирования требуется соблюдать следующие рекомендации по размещению точек доступа, настройке их рабочих параметров и комплектации устройств антеннами.

1. Соседние точки доступа следует настраивать на неперекрывающиеся частотные каналы и располагать их в вершинах равностороннего треугольника на плоскости или тетраэдра – для многоуровневых систем, чтобы уменьшить взаимное влияние радиочастотных помех.
2. Соседние точки доступа, работающие на одном и том же частотном канале, рекомендуется размещать на расстоянии не менее 35 м одна от другой, чтобы их сигналы не очень сильно перекрывались.
3. При размещении точек доступа следует иметь в виду, что сигналы оборудования стандарта IEEE 802.11a (частота 5ГГц) намного хуже проходят сквозь стены и потолки, чем сигналы оборудования стандартов IEEE 802.11b и IEEE 802.11g (частота 2,4 ГГц), что существенно сокращает дальность связи. Однако для сетей стандартов IEEE 802.11b и IEEE 802.11g источниками радиочастотных помех могут быть многие устройства, работающие на частоте 2,4 ГГц, что также сокращает дальность связи.
4. Для закрытых помещений при большом числе узлов сети следует проводить их обследование для оптимального размещения точек доступа и корректной настройки мощности радиосигналов, излучаемых точкой доступа и (или) узлами, чтобы уменьшить степень влияния взаимных помех на работу устройств беспроводной сети.
5. При выборе типа антенны для точки доступа необходимо учитывать, что антенна — это и излучатель радиоволн, и их приемник. Конструкция антенны определяет зону покрытия точки доступа беспроводной сети, т. е. зону, в которой сигнал, излучаемый точкой доступа, способен принять устройства беспроводной сети. Для сетей Wi-Fi существуют направленные и секторные

антенны, которые могут быть как наружными (внешними и размещенными на стенах здания), так и внутренними (размещенными внутри помещений). Для антенн, предназначенных для работы в условиях внешней среды, обычно указывают максимально допустимые порывы ветра, границы рабочей температуры и влажность окружающей среды. Так, для внешней антенны фирмы D-Link с кодовым названием ANT70-0800 указанные параметры соответственно имеют следующие значения: 55,5 м/с, от - 40...+ 80 °С, 5...95 %.

Направленные антенны формируют зону распространения сигнала в виде конуса с углом 10…15° и облучают только выделенное направление.

Секторные антенны имеют сложную диаграмму направленности, охватывающую горизонтальную и вертикальную плоскости. Так, в горизонтальной плоскости это обычно сектор с углом 30...90°, а в вертикальной плоскости это сектор с углом 60... 120°. Обычно для секторной антенны указывают ширину диаграммы направленности как для горизонтальной плоскости, так и для вертикальной. Основное преимущество секторных антенн по сравнению с направленными антеннами состоит в том, что они облучают более широкий пространственный сектор. Например, чтобы покрыть все помещения сигналом от беспроводной точки доступа, в его углу следует поставить точку доступа с секторной Wi-Fi-антенной с углом раскрытия по горизонтальной плоскости 90°.

Направленные антенны следует устанавливать в углу комнат здания у внешних стен с направлением антенны внутрь здания так, чтобы минимизировать зону охвата внешней части здания и нежелательных рабочих помещений.

6. При выборе антенн одной из важнейших их характеристик является коэффициент усиления антенны, который измеряется в так называемых изотропных децибелах (dBi).

Коэффициент усиления антенны определяет, насколько децибел поток энергии, излучаемый антенной в определенном направлении, больше потока энергии, который был бы зафиксирован в этом направлении в случае использования изотропной антенны. Изотропная антенна — это идеальная, условная антенна, точечный источник электромагнитных волн, излучающая равномерно по всем направлениям, диаграмма направленности которой представляет собой сферу, а коэффициент усиления равен единице.

Слайд 8 Например, если коэффициент усиления антенны составляет 5 dBi, то имеется в виду то направление, в котором достигается максимальная мощность излучения (главный лепесток диаграммы направленности). Это означает, что в этом направлении мощность излучения на 5 дБ больше, чем мощность излучения идеальной изотропной антенны.

5дБ соответствуют увеличению мощности в 3,16 раза, поскольку

$$5 = 10 * lg\, k_a / 1 = 10 * lg\, k_a, \quad k_a = 3{,}16,$$

а 10 дБ соответствуют увеличению мощности в 10 раз, поскольку

$$10 = 10 * lg\, k_a / 1 = 10 * lg\, k_a, \quad k_a = 10.$$

Так, при использовании беспроводной точки доступа с мощностью передатчика 20 дБм (или 100 мВт) и направленной антенной с коэффициентом усиления 10 дБм мощность сигнала в направлении максимального усиления антенны составит 20 дБм + 10 dBi = 30 дБм (или 1 000 мВт), т. е. в 10 раз больше, чем в случае применения изотропной антенны.

Коэффициент усиления наружных антенн обычно больше, чем внутренних, а направленных антенн — больше, чем секторных. Так, для большинства антенн сетей Wi-Fi коэффициент усиления наружных антенн составляет 9...21 dBi, а внутренних антенн 6 ...9 dBi.

Слайд 9 При оценке допустимой дальности размещения узла сети от точки доступа используют основную формулу радиосвязи, которая устанавливает зависимость потерь мощности сигнала от пройденного им расстояния *L* и длины волны *λ* и имеет следующий вид:

$$P_n = 10 * lg\,(4 * \pi * L / \lambda)^2 = 10 * lg\,(4 * \pi * L * f / c_0)^2, \qquad (4.2)$$

где P_n потери мощности сигнала на пути от точки доступа до узла сети, дБ; *L* — расстояние между точкой доступа и узлом сети, м; $\lambda = c_0 / f$ — длина волны, излучаемой передатчиком, м; c_0 — скорость света в вакууме, 300 000 км/с; *f* — частота передачи радиосигнала, ГГц.

Слайд 10 На практике в зависимости от частоты применяют следующие типовые значения длины волны:

f = 14 ГГц, λ, = 30 * 10^7 / 14 * 10^9 = 2,1 10^{-2}м;

f = 5 ГГц, λ = 30 * 10^7 / 5 -10^9 = 6,0*10^{-2} м;

f = 2,4 ГГц, λ = 30 * 10^7 / 2,4 • 10^9 = 12,5 10^{-2}м.

После преобразования выражения (8.2) получим:

$$P_n = 20 * lg\,(4 * \pi * L * f / c_0) = 20 * [\, lg\,(4 * \pi\,) + lg\,L + lg\,f - lg\,c_0] \qquad (4.3)$$

С учетом единиц дальности (м), частоты (ГГц) и мощности (дБ) имеем:

$$L_{max} = 10^{(\frac{-P_п - 32.5}{20} - \lg f\,)}, \qquad (4.4)$$

где $P_n < 0$.

Слайд 11 **Пример 4.1.**

Определите максимальное расстояние, на котором в помещении на скорости 54 Мбит/с будет стабильно работать беспроводная ЛВС стандарта 802.11g. Допустимые потери мощности сигнала для первого варианта P_{n1} = -74 дБ, для второго — P_{n2} = -79 дБ, а частота работы сети *f* = 2,4 ГГц.

1. Используя выражение (4.4), запишем для первого варианта

$$L_{max} = 10^{(\frac{-P_п - 32.5}{20} - \lg f\,)} = 10^{(\frac{74 - 32.5}{20} - \lg 2.4\,)} = 10^{(2.075 - 0.38)} = 49.5\ м,$$

Для второго варианта аналогично

$$L_{max} = 10^{(\frac{-P_п - 32.5}{20} - \lg f\,)} = 10^{(\frac{79 - 32.5}{20} - \lg 2.4\,)} = 10^{(2.325 - 0.38)} = 88,1\ м,$$

Таким образом, дальность радиосвязи увеличилась почти в 1,8 раза.

4.2 Беспроводные сети соединения удаленных локальных сетей

Слайд 12 Для соединения удаленных локальных сетей (или удаленных сегментов локальной сети) используется оборудование с направленными антеннами, что позволяет увеличить дальность связи до 20 км (а при использовании специальных усилителей и большой высоте размещения антенн — до 50 км). Причем в качестве подобного оборудования могут выступать и устройства Wi-Fi, нужно лишь добавить к ним специальные антенны (если это допускается конструкцией). Комплексы для объединения локальных сетей по топологии делятся на «точку-точку» и «звезду». При топологии «точка-точка» (режим Ad-hoc в IEEE 802.11) организуется радиомост между двумя удаленными сегментами сети. При топологии «звезда» одна из станций является центральной и взаимодействует с другими удаленными станциями. При этом центральная станция имеет всенаправленую антенну, а другие удаленные станции — однонаправленные антенны. Применение всенаправленной антенны в

центральной станции ограничивает дальность связи дистанцией примерно 7 км. Поэтому, если требуется соединить между собой сегменты локальной сети, удаленные друг от друга на расстояние более 7 км, приходится соединять их по принципу «точка-точка». При этом организуется беспроводная сеть с кольцевой или иной, более сложной топологией.

Мощность, излучаемая передатчиком точки доступа или же клиентской станции, работающей по стандарту IEEE 802.11, обычно не превышает 0,1 Вт. Для сравнения — мощность, излучаемая мобильным телефоном, на порядок больше (в момент звонка - до 2 Вт).

Слайд 13 ***Беспроводные сети масштаба города*** работают на основе телекоммуникационной широкополосной технологии предоставления пользователям беспроводного доступа в сеть ***WiMAX (Worldwide Interoperability for Microwave Access).*** Эта технология позволяет, используя базовые станции, объединить в сеть отдельные ПЭВМ, расположенные одна от другой на расстоянии в несколько километров. Радиус ее действия базовой станции до 25 км, а при отсутствии прямой радиовидимости до 5...8 км По факту дальность связи зависит от множества факторов и в реальных условиях может снижаться до 500-800 м. Данную технологию называют также последней милей. Основана на стандарте IEEE 802.16, который также называют Wireless MAN.

WiMAX подходит для решения следующих задач:

- Соединения точек доступа Wi-Fi друг с другом и другими сегментами Интернета.
- Обеспечения беспроводного широкополосного доступа как альтернативы выделенным линиям и DSL.
- Предоставления высокоскоростных сервисов передачи данных и телекоммуникационных услуг.
- Создания точек доступа, не привязанных к географическому положению.
- Создания систем удалённого мониторинга (monitoring системы), например в системе **SCADA**.

WiMAX позволяет осуществлять доступ в Интернет на высоких скоростях, с гораздо большим покрытием, чем у Wi-Fi-сетей. Это позволяет использовать технологию в качестве «магистральных каналов», продолжением которых выступают традиционные DSL- и выделенные линии, а также локальные сети. В результате подобный подход позволяет создавать масштабируемые высокоскоростные сети в рамках городов.

- Стандарт IEEE 802.16d WiMAX, - предоставляет услуги только неподвижным (стационарным) абонентам в двух радиочастотных диапазонах 3,5 и 5 ГГц. Скорость передачи данных в зоне покрытия сети при отсутствии помех может достигать 75... 100 Мбит/с, а при наличии помех — снижаться до 10 Мбит/с.
- Стандарт IEEE 802.16e Mobile WiMAX (ШЕЕ 802.16-2005) относится к мобильным беспроводным сетям WiMAX, предоставляющим пользователям услуги мобильной связи в следующих радиочастотных диапазонах: 2300...2400 МГц, 2496...2690 МГц и 3400... 3600 МГц. В РФ для этих сетей используется диапазон частот 2,5 ГГц. Мобильный WiMAX предоставляет пользователям возможность передвигаться в зоне покрытия сети со скоростью до 120 км/ч. При расположении пользователей на расстоянии до 5 км от базовой станции скорость передачи данных в сети может составлять до 40 Мбит/с. С увеличением скорости передвижения пользователей в зоне покрытия сети и (или) расстояния пользователей от базовой станции уменьшается и может достигать всего нескольких Мбит/с.
- Стандарт IEEE 802.16m WiMAX 2 или 4G — передовая (или усовершенствованная) беспроводная сеть масштаба города WMAN Advanced (*Wireless Metropolitan Area Network Advanced*), принят в 2010 г. Стандарт относится к беспроводным сетям, ориентированным на работу как стационарных, так и мобильных пользователей. В мобильном режиме работы пользователей скорость передачи данных доходит до 330 Мбит/с при радиусе действия в несколько десятков километров.

- Стандарт IEEE 802.16п (беспроводная сеть стандарта WiMAX 3.0) находится в стадии разработки. Планируемые скорости при стационарной связи — до 10Гбит/с, мобильной — до 1 Гбит/с., радиус действия до 150 км.

Слайд 14 **Регионы сети** обслуживают зоны размером в десятки и сотни километров и работают на базе следующих технологий.

- **GSM *(Global Standard for Mobile Communications)*** - глобальный стандарт для мобильной сотовой связи с разделением канала, который обеспечивает скорость передачи данных до 9,6 Кбит/с.
- **GPRS *(General Packet Radio Service)*** — пакетная передача данных по радиосетям общего пользования, является надстройкой над технологией мобильной радиосвязи GSM и позволяет передавать данные на скоростях до 170 кбит/с.
- **EDGE *(Enhanced Data for Global Evolution)*** — улучшенные скорости передачи данных для эволюции GSM-стандарта. Позволяет получить скорости передачи данных до 384...473,6 Кбит/с.
- **HSDPA *(High-Speed Downlink Packet Access)*** — высокоскоростной пакетный доступ в нисходящем направлении, т. е. высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному устройству. Технология HSDPA обеспечивает теоретическую скорость передачи данных до 14,4 Мбит/с, реальную скорость не более 3,6 Мбит/с.
- **UMTS *(Universal Mobile Telecommunications Service)*** '— универсальная система мобильной телекоммуникации, разработана для модернизации и дальнейшего развития сетей GSM. Это технология мобильной связи третьего поколения **3G *(Third Generation),*** позволяет в диапазоне частот около 2 ГГц передавать данные, голос, а также видеоинформацию (смотреть фильмы на мобильном телефоне) со скоростью до 7,2 Мбит/с.
- **LTE *{Long Term Evolution*** — долгосрочная эволюция), Для начальной модернизации использовалось объединение технологии нескольких технологий, что позволило получить скорость передачи данных от базовой станции к абоненту 7,2 Мбит/с, а от абонента к базовой станции — 5,8 Мбит/с.

При создании ***региональных сетей*** на базе рассмотренных технологий, как правило, применяют радиорелейные линии связи (РРЛС) - цепочки приемопередатчиков, расположенных в прямой видимости на расстоянии 25...100 км и имеющих мощные антенны. Диаметр антенн составляет 3,5...5,0 м, а высота — 20...200 м. Коэффициент усиления антенн находится в пределах 30...45 дБ.

Слайд 15 Расстояние между соседними приемопередатчиками в случае прямой видимости приближенно определяют в километрах по формуле 4.5

$$L = 3.57\left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}\right), \qquad (4.5)$$

где h_1, h_2 — высоты антенных опор, м.

Следует учесть, что нормальная рефракция радиоволн искривляет их траектории в сторону поверхности Земли, что увеличивает дальность радиосвязи, тогда

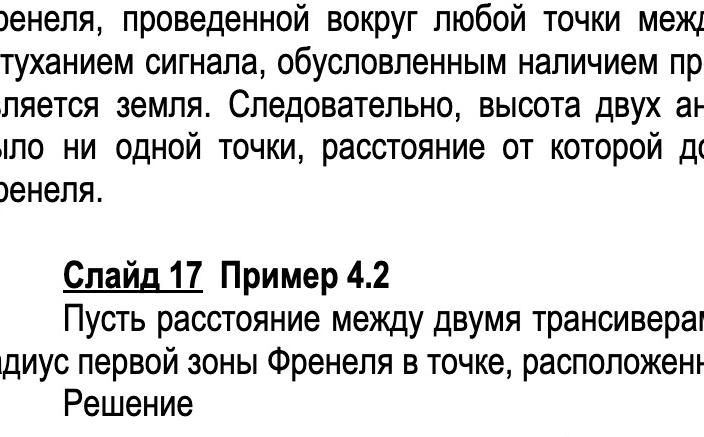
$$L = 4.12\left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2}\right), \qquad (4.6)$$

Для организации магистральной радиорелейной сети связи используют тропосферную связь. В этом случае дальность радиосвязи определяется по формуле 4.7

$$L = 4.12\left(\sqrt{h_1} + \sqrt{h_2} + \sqrt{h_3}\right), \qquad (4.7)$$

где h_3— нижняя граница видимой приемопередатчиками области тропосферы, h_3 = 10 000... 13 000 м.

Слайд 16 Радиоволна в процессе распространения в пространстве занимает объем в виде эллипсоида вращения с максимальным радиусом в середине пролета, который называют зоной Френеля. Естественные (земля, холмы, деревья) и искусственные (здания, столбы) преграды, попадающие в это пространство, ослабляют сигнал.



Радиус первой зоны Френеля над предполагаемой преградой может быть рассчитан с помощью формулы:

$$R = 17.3\sqrt{\frac{1}{f} * \frac{S*D}{S+D}} = \sqrt{\frac{\lambda * S*D}{S+D}},\ (м) \qquad (4.8)$$

где *R* - радиус зоны Френеля (м); *S*, *D* - расстояние от антенн до самой высшей точки предполагаемого препятствия (км); *f* - частота (ГГц), *λ* – длинна волны.

Если внутри окружности, радиус которой составляет примерно 0,6 радиуса первой зоны Френеля, проведенной вокруг любой точки между двумя трансиверами, нет никаких преград, то затуханием сигнала, обусловленным наличием преград, можно пренебречь. Одной из таких преград является земля. Следовательно, высота двух антенн должна быть такой, чтобы вдоль тракта не было ни одной точки, расстояние от которой до земли было бы меньше, чем 0,6 первой зоны Френеля.

Слайд 17 **Пример 4.2**

Пусть расстояние между двумя трансиверами равно 10 км, а частота несущей - 2,4 ГГц. Найти радиус первой зоны Френеля в точке, расположенной посередине между трансиверами.

Решение

$$R = 17.3\sqrt{\frac{1}{f} * \frac{S*D}{S+D}} = \sqrt{\frac{1}{2,4} * \frac{5*5}{10}} = 17,66\ м$$

Радиус первой зоны Френеля в точке, расположенной посередине между трансиверами, равен 17,66 м.

4.3 Спутниковые системы связи

Слайд 18 ***Спутниковые системы связи*** используют следующие типы орбит:

- геостационарные околоземные орбиты GEO *(Geostationary Earth Orbit),* которые характеризуются тем, что если находящиеся на ней спутники движутся с угловыми скоростями, равными угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси, то с поверхности Земли они кажутся неподвижными. Высота этих орбит около 35 000...36 000 км, а задержка распространения сигнала от абонента к спутнику и обратно составляет около 300 мс;

- средневысотные околоземные круговые орбиты MEO (Medium Earth Orbit), расположенные на высоте 5 000... 15 000 км от поверхности Земли. Диаметр зоны обслуживания доходит до 15 000 км. Двойная задержка распространения сигнала через спутник-ретранслятор составляет не более 140 мс, что практически неуловимо для человеческого слуха;
- низковысотные круговые орбиты LEO (Low Earth Orbit), находящиеся на расстоянии 700... 1 500 км от поверхности Земли. Двойная задержка распространения сигнала составляет до 30 мс, зона обслуживания каждого спутника — не более 8 000 км.

Задержка связи между двумя наземными абонентами, расположенными непосредственно под спутником, который находится на круговой орбите на высоте 35 700 км над поверхностью Земли, в действительности существенна и составляет (2 • 35 700) / 300 000 = 0,24 с.

Слайд 19 Максимальное время задержки сигнала от источника к адресату при использовании спутниковой системы связи, когда спутник находится на геостационарной орбите, определяется из выражения 4.9:

$$t_{max} = \frac{2L}{c_0} = \frac{2H}{c_0}\sqrt{1 + \frac{2R}{H} + \frac{2R^2}{H^2}} \approx \frac{2H}{c_0}\sqrt{1 + \frac{2R}{H}}, \qquad (4.9)$$

где *L* — расстояние от источника сигнала до спутника (или от спутника до адресата),

$$L = \sqrt{R^2 + (R + H)^2}, \qquad (4.10)$$

Слайд 20 Поскольку скорость света в вакууме c_0 = 300 000 км/ч, радиус Земли *R* = 6 370 км, расстояние от поверхности Земли до геостационарной орбиты *H*= 35 700 км, то, согласно выражению 8.9, имеем:

$$t_{max} \approx \frac{2H}{c_0}\sqrt{1 + \frac{2R}{H}} \approx \frac{2*35700}{300000}\sqrt{1 + \frac{2*6370}{35700}} \approx 0.28\ c = 280\ мс$$

Для спутника, вращающегося на геостационарной орбите и работающего на частоте 14 ГГц (*λ* = 0,0214 м), затухание сигнала, идущего с Земли к нему или обратно, определяют по формуле 4.9, оно составляет около 200 дБ.

Для нормального функционирования спутниковой сети связи должно быть выполнено условие (4.11):

$$\Theta_a < \Theta_c \quad (Тета) \qquad (4.11)$$

где Θ_a — ширина диаграммы направленности антенны; Θ_c — дрейф спутника, обычно в пределах $\Theta_c \le 5$.

Значение Θ_a определяют по формуле 8.12:

$$\Theta_a = \frac{57{,}3\lambda}{D}, \qquad (4.12)$$

где ***λ*** **–** длина волны сигнала, идущего со спутника,

$\lambda = \frac{c_0}{f} = \frac{300\,000\,000\ м/с}{14*10^9\ Гц} = 0,0214\ м,$ D – диаметр антенны на рабочей станции, D=150…350 cv.

Слайд 21 **Пример 4.3**

Оцените качество работы спутниковой сети связи, если она имеет следующие характеристики: дрейф спутника Θ_c =5°, частота работы передатчика f = 14*10^9 Гц, диаметр наземной антенны ***D*** =150 см.

Решение

После подстановки исходных данных в выражение 4.12 получим:

$$\Theta_a = \frac{57{,}3\lambda}{D} = \frac{57.3*c}{D*f} = \frac{57.3*300\,000\,000}{150*14*10^9} = 0.8°,$$

Поскольку условие $\Theta_a < \Theta_c$ выполнено, так как 0,8° < 5°, то рассматриваемая спутниковая сеть связи функционирует нормально.